CentraleSupélec | université PARIS-SACLAY

ST5 – Véhicule autonome
Enseignement d'intégration

N° (et nom) d'équipe : ***Troller***

Membres :

- Leonardo de Lima Arruda <leonardo.de-lima-arruda@student-cs.fr> **(Et.1)**
- Mateus Ribeiro Gomes <mateus.ribeiro@student-cs.fr> **(Et.2)**
- Hubert Luz de Miranda <hubert.miranda@student-cs.fr> **(Et.3)**
- Alessandro Bittar Fraianeli <alessandro.fraianeli@student-cs.fr> **(Et.4)**
- Lucas Ribeiro do Rego Barros <lucas.ribeiro-barros@student-cs.fr> **(Et.5)**
- Caio Felipe Diniz Rebouças de Freitas <caio.diniz@student-cs.fr> **(Et.6)**

Enjeux et défis de l'EI :

- Enjeu 1 : Gestion des obstacles
  - Défi 1.1 : Détecter un obstacle
  - Défi 1.2 : Sauvegarder la position de l'obstacle
- Enjeu 2 : Suivi de ligne
  - Défi 2.1 : Identification de la ligne
  - Défi 2.2 : Traitement de l'image
  - Défi 2.3 : Prise de décision au sein du mouvement
- Enjeu 3 : Communication et utilisation des capteurs infrarouge et ultrason
  - Défi 3.1 : Configuration et interprétation des résultats des capteurs
  - Défi 3.2 : Communication des données des capteurs avec la Raspberry Pi
- Enjeu 4 : Trouver la meilleure route
  - Défi 4.1 : Calcul de la meilleure route pour arriver à destination
  - Défi 4.2 : Prendre en compte les obstacles identifiés
- Enjeu 5 : Robustesse aux conditions incertaines
  - Défi 5.1 : Robustesse aux variations de lumière
  - Défi 5.2 : Robustesse aux variations de ligne
- Enjeu 6 : Intégration, simulation et validation
  - Défi 6.1 : Tester le controlleur dans Webots pour valider les algorithmes
  - Défi 6.2 : Intégrer logiciel et firmware sur le robot et valider sur piste avec des métriques

Tâches et livrables :

#	Description :	Responsable	Équipe	Deadline
Pôle Software				
T.1	Conception d'un simulateur pour étudier des différentes stratégies d'itinéraire	Et.1	Et.1, Et.2, Et.4	Mardi 17h
T.2	Modélisation Webots: piste (8 et quadrillage), robot avec caméra et capteur ultrason, contrôleur Python partagé entre simulation et robot	Et.5	Et.1, Et.5	Mardi 17h
T.3	Suivi de ligne par caméra: seuillage, région d'intérêt, calcul de l'écart latéral et correcteur vers les consignes moteurs	Et.2	Et.2, Et.5	Mardi 17h
T.4	Logique de segment de ligne: détection et classification des intersections (croix, T, virage, fin de ligne)	Et.5	Et.2, Et.5	Mercredi 17h
T.5	Graphe de la piste et calcul du meilleur chemin (dijkstra), traduit en suite de manœuvres	Et.2	Et.1, Et.4	Mardi 17h
T.6	Prise en compte des obstacles: enregistrement de l'arête bloquée dans le graphe et replanification en cours de mission	Et.1	Et.3, Et.4	Mercredi 17h

Pôle Firmware / Hardware				
T.7	Firmware Arduino et liaison série entre Raspberry pi et Arduino	Et.3	Et.3, Et.6	Mardi 17h
T.8	Détection d'obstacles par ultrason URM37: seuil d'arrêt d'urgence, balayage par servo, remontée de l'événement à la Raspberry Pi	Et.3	Et.3, Et.6	Mercredi 17h
T.9	Commande des moteurs, odométrie par codeurs, virages calibrés (90°, 180°) aux intersections	Et.6	Et.3, Et.6	Mercredi 17h
Intégration et tests				
T.10	Intégration du code sur le robot, dépôt Git commun et gestion des versions	Et.3/Et.6	Tous	Jeudi 12h
T.11	Tests et validation: scénarios sur piste (8, quadrillage, obstacles), robustesse à la lumière et comparaison simulation / réel	Et.3/Et.6	Tous	Jeudi 17h
Livrables				
L.1	Définition de la stratégie équipe	Et.3/Et.6	Tous	Lundi 17h
L.2	Schéma du système (architecture organique)	Et.3/Et.6	Et.3, Et.6	Lundi 17h
L.3	Présentation mi-parcours	Et.6	Tous	Mardi 17h
L.4	Démo sur la piste du 8	Et.5	Tous	Jeudi 12h
L.5	Soutenance finale et démo sur le quadrillage	Et.1	Tous	Vendredi 13h30

Schéma du système (architecture organique) :

